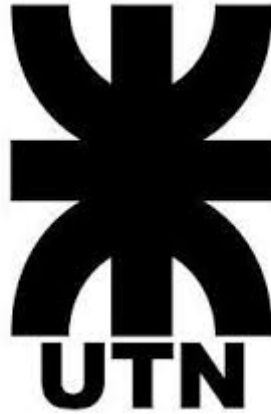


Proyecto Final

3° Entrega



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario **Ingeniería en Sistemas de Información**

Título del Trabajo: 3° Entrega

Autores:

Apellido y Nombre	Legajo	Email
Berli, Nahuel	50310	nahuel.berli@gmail.com
Giampietro, Gustavo	50671	gustgiam2001@gmail.com
Jaca, Juan Pablo	50311	juampijaca@gmail.com
Mondino, Juan Cruz	51922	juancm.2000@hotmail.com

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

Índice

Análisis de datos.....	3
Identificación de entidades principales:.....	3
Metodología de desarrollo.....	3
Metodologías ágiles.....	3
SCRUM.....	4
Proceso unificado (RUP).....	4
Tamaño del sistema.....	5
Autenticación y usuarios.....	5
Organizaciones.....	8
Torneos.....	11
Clubes.....	11
Equipos.....	12
Jugadores.....	12
Profesionales.....	13
Partidos.....	13
Estadísticas y BI.....	13
Inteligencia Artificial.....	13
Nutrición.....	13
Preparación física.....	13
Salud.....	13
Jugador (Autogestión).....	13
Portal público.....	13
Administración del sistema.....	13
Nuevo Gantt.....	13
Análisis de riesgos.....	13
Riesgos de desarrollo.....	14
Riesgos tecnológicos.....	14
Riesgos de implementación.....	14
Riesgos legales.....	14
Riesgos operativos.....	14
Riesgos de negocio.....	14
Diseño.....	15
Arquitectura.....	15
Tecnologías.....	15
Arquitectura de capas.....	15
Modelo de datos.....	15
Diseño de la BdD.....	15
Diseño de interfaces.....	20
Diseño de seguridad.....	20



3° Entrega

Autores: Berli, Giampietro, Jaca, Mondino

Versión 1.01 [<26/10/2026>]
Proyecto Final - UTN FRRO

Diseño de integración.....	20
Diseño del UX.....	20
Bibliografía.....	20

Análisis de datos

Identificación de entidades principales:

- Club
- Equipo
- Torneo
- Partido
- Jugador: persona dada de alta por el equipo para llevar registro de las estadísticas útiles para el DT y el PF, pero no utiliza nuestro sistema. Por eso puede no tener usuario. Puede estar relacionado a un deportista si este usa la aplicación.
- Deportista: persona que realiza un deporte y utiliza el sistema para llevar registro del deporte, si tiene usuario es personal (runner o de gimnasio), si no tiene un usuario vinculado representa a un paciente de un nutricionista.
- Entrenador
- Preparador físico
- Nutricionista
- Usuario: representa una cuenta dentro del sistema.
- Plan nutricional
- Rutina
- Ejercicio
- Comida
- Registro alimenticio
- Evento deportivo
- Estadísticas
- Lesiones

Se podrían clasificar los datos (maestros, transaccionales, KPIs, etc), determinar el origen de los datos (Administrador, App, Jugador, API externa, PF, Nutricionista, etc), desarrollar el flujo de los datos.

También, describir si son obligatorios, si necesitan ciertas validaciones, si puede haber duplicados, la sincronización offline, etc; determinar el tipo de seguridad: cifrado, backups, permisos, autenticación, autorización o logs.

Metodología de desarrollo

Las metodologías que se analizan son:

Metodologías ágiles

Es una metodología surgida en el 2001, la cual propone priorizar el entregar software funcionando rápidamente, aceptar cambios en los requisitos, mantener

comunicación constante con el cliente, trabajar mediante iteraciones cortas y obtener retroalimentación continua.

Tiene la ventaja de adaptarse a cambios (flexible), detección temprana de errores, mayor participación del cliente y, por ende, menor riesgo de construir algo que el cliente no necesita. Pero, a su vez, requiere mucha comunicación, es difícil estimar costos y tiempos exactos desde el principio del proyecto, y si el cliente no participa, se pierde efectividad.

SCRUM

Este es un marco de trabajo que implementa los principios de metodologías ágiles. Es útil para este proyecto porque hay varios módulos, tiene aplicación web y móvil, se incluye una IA, tiene BI, hay cambios constantes y la posibilidad de ir mostrando los avances.

En esta metodología se basa en ciclos llamados Sprints que tienen una duración entre 2 y 4 semanas, en las que al final de cada uno se obtiene una versión funcional del producto.

Se definen roles:

- Product Owner: se representa al cliente, es el que define las prioridades, mantiene el Product Backlog y decide qué funcionalidades aportan mayor valor.
- Scrum Manager: no es jefe. Su funciones son eliminar impedimentos, asegurar que se aplique correctamente el Scrum y coordinar al equipo.
- Equipo de desarrollo: son los encargados de construir el producto. Es multidisciplinario. Puede haber un equipo de backend, de frontend, de IA y mobile.

Durante los Sprints se generarán artefactos que tienen el fin de tratar de poner en sintonía a todos los empleados que están trabajando en el proyecto y al cliente. Algunos de estos artefactos son:

- Product Backlog: es una lista completa de funcionalidades, por ejemplo: login, gestión de torneos, IA nutricional, dashboards BI, exportación de PDF, etc.
- Sprint Backlog: conjunto de funcionalidades que se desarrollarán en el Sprint actual.
- Incremento: es el software funcionando al finalizar cada sprint.

Proceso unificado (RUP)

El Proceso Unificado es un marco de trabajo para crear software que se organiza en cuatro fases y usa un ciclo iterativo. Sus claves son estar dirigido por casos de uso,

centrarse en la arquitectura y avanzar por incrementos. La versión más conocida es el Rational Unified Process (RUP) creado por IBM. Es más formal que SCRUM.

Tiene 4 fases:

- Inicio: se define el alcance del proyecto, objetivos, riesgos principales y el valor para el negocio. Responde a la pregunta si vale la pena hacer el proyecto.
- Elaboración: se analiza la arquitectura, se diseñan los diagramas y se planifican las tareas.
- Construcción: se escribe el código y se realizan las pruebas de los componentes.
- Implementación: se entrega el producto final al usuario, se lo capacita y se hacen los ajustes finales.

Es un proceso iterativo, por lo que siempre se volverá a revisar lo definido en ciclos anteriores con el objetivo de estabilizar cada vez más el proyecto. En un principio, las fases iniciales son las que consumirán más tiempo del ciclo, y llegando al final, esto se invertirá.

Tiene la ventaja de tener cada paso documentado, una excelente trazabilidad y arquitectura sólida; pero que se documente todo a tal profundidad hace que se pierda mucho tiempo, además de que viene de la mano con mucha burocracia y es menos flexible a cambios porque se trata de definir todo desde un principio.

Tamaño del sistema

Aquí se estimará el alcance del sistema, esto se puede realizar mediante casos de uso, puntos de función o cantidad de módulos.

Autenticación y usuarios

CU01 - Login de Usuarios					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		-			
Disparador:		Usuario ingresa al sistema.			

Postcondiciones:		Usuario logueado.
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario completa con su DNI y contraseña.	El sistema verifica si existe un Usuario con dicho DNI y si la contraseña es la correspondiente a este.
1.A	<Posterior> El sistema no encuentra un Usuario con dicha combinación de DNI y contraseña en la base de datos:	
1.A.1		El sistema muestra un mensaje de error que dice: "DNI o contraseña incorrectas".
1.A.2	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B	<Posterior> El usuario clickea el botón de "Olvidé mi contraseña":	
1.B.1		El sistema muestra un formulario el cual solicita el DNI del Usuario.
1.B.2	El usuario ingresa su DNI.	
1.B.3		El sistema encuentra el email asociado al DNI y envía un mail para cambiar la contraseña
1.B.4	El usuario completa con la nueva contraseña.	El sistema registra el cambio.
1.B.5	El usuario vuelve al paso 1.	
1.B.3.A	<Posterior> No el DNI en la base de datos:	
1.B.3.A.1		El sistema muestra un mensaje de error: "DNI no encontrado".
1.C	El usuario clickea el botón de registrarse:	
1.C.1		El sistema muestra un nuevo formulario solicitando todos los datos necesarios para crear un Usuario.
1.C.2	El usuario completa el formulario.	Sistema registra los datos.
1.C.3	El usuario vuelve al paso 1.	
1.C.2.A	<Posterior> El DNI ingresado coincide con el DNI de un usuario ya existente:	

1.C.2.A.1		El sistema informa la situación: "Ya existe una cuenta con este DNI".
2		El sistema le da acceso al usuario.
Diccionario de datos	Usuario = dni + nombre + apellido + email + contraseña + fecha_nacimiento	

CU02 - Usuario gestiona datos personales.					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario.			
Actor iniciador:		Usuario.			
Precondiciones:		Usuario creado. Usuario logueado.			
Disparador:		El usuario clickea la opción de “Editar datos personales”.			
Postcondiciones:		Nuevos datos registrados.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1				El sistema muestra el formulario de los datos personales del usuario pre-completado con los datos personales actuales del Usuario.	
2	El usuario modifica los datos que requiera.				
3	El usuario presiona el botón “Guardar”.			El sistema registra los cambios. Fin CU.	
3.A	<Posterior> El sistema identifica un cambio en el DNI y encuentra otro usuario creado con ese DNI:				
3.A.1				El sistema muestra un mensaje de alerta: “Ya existe un Usuario con ese DNI”. Y no cambia de ventana.	
3.A.2	El usuario corrige su DNI y clickea “Guardar”			El sistema registra los datos.	
3.A.2.A	<Posterior> El usuario no puede registrar su DNI porque ya hay una				

	cuenta registrada con ese DNI:	
3.A.2.A.1	El usuario clickea "Este no es mi DNI"	
3.A.2.A.2		El sistema abre una ventana con un casillero en el cual se solicita el DNI.
3.A.2.A.3	El usuario completa el casillero con su DNI.	
3.A.2.A.4		El sistema envía un mail de recuperación de contraseña al email de la cuenta que coincide con el DNI.
3.A.2.A.5	El usuario ingresa al apartado de recuperación de contraseña del sistema.	El sistema muestra dos casilleros que se completan con la nueva contraseña.
3.A.2.A.6	El usuario completa ambos casilleros.	
3.A.2.A.7	El usuario clickea "Guardar"	El sistema valida que coincidan.
3.A.2.A.8		El sistema registra el cambio de contraseña, elimina el Usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login.
3.A.2.A.7.A	<Posterior> El sistema identifica que las contraseñas de los casilleros no coinciden:	
3.A.2.A.7.A.1		El sistema notifica la situación al usuario mediante una alerta.
3.A.2.A.7.A.2	El usuario reescribe las contraseñas y clickea "Guardar".	El sistema valida que coincidan.
3.A.2.A.7.A.3		El sistema registra el cambio de contraseña, elimina el Usuario anterior con DNI erróneo y redirecciona al usuario a la página de Login.
*.A	<Durante> El usuario desea salir sin guardar los cambios:	
*.A.1	El usuario clickea el botón "Cancelar".	El sistema vuelve a la pantalla anterior sin registrar cambios.
Diccionario de datos		Usuario = dni + nombre + apellido + email + contraseña + fecha_nacimiento

Organizaciones

CU03 - Crear organización deportiva		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Usuario.	
Actor iniciador:	Usuario.	
Precondiciones:	Crear una iteración de un Usuario y que esté logueado en el sistema.	
Disparador:	Una nueva organización contrata el sistema.	
Postcondiciones:	Nueva instancia de Organización creada y registrada.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1	El usuario accede al apartado de "Planes".	El sistema muestra los diferentes planes.
2	El usuario selecciona el plan correspondiente a una Organización.	El sistema muestra un formulario a completar con los datos de la Organización.
3	El usuario completa el formulario y presiona "Guardar".	El sistema almacena temporalmente los datos y muestra el formulario correspondiente al pago del plan.
4	El usuario completa con los datos bancarios de la organización para realizar la suscripción y da "Guardar".	El sistema valida los datos.
4.A	<Posterior> El sistema obtiene error al validar los datos bancarios:	
4.A.1		El sistema notifica la situación y vuelve al paso 3.
5		El sistema registra la suscripción, emite el comprobante correspondiente, crea la entidad Organización con los datos almacenados temporalmente, actualiza el estado de la misma a "Activo", relaciona al usuario con dicha organización y le otorga permisos de "Administrador Principal" por sobre ella.
*.A	<Durante> El administrador clickea "Cancelar":	

*.A.1		El sistema no registra los datos y vuelve al paso 1.
Diccionario de datos	Organizacion = id_org + nombre + direccion + codigo + terreno_abarcado + 0{Clubes}n + 0{Torneos}n + 0{Administradores}n + estado	

CU05 - Agregar administradores a una organización		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Usuario.	
Actor iniciador:	Usuario	
Precondiciones:	Usuario creado en el sistema y logueado.	
Disparador:	El usuario selecciona la opción de “Unirse a una organización”	
Postcondiciones:	Administrador registrado en una organización.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema abre un modal con un casillero vacío.
2	El usuario ingresa el código de la Organización a la cual se quiere vincular.	El sistema busca la organización en la base de datos mediante el código de la misma y lo muestra.
2.A	<Durante> El sistema no encuentra una organización para dicho código:	
2.A.1		El sistema notifica al usuario con un cartel: “Código inválido”.
3	El usuario selecciona la organización mostrada confirmando su vinculación.	El sistema relaciona al usuario con la Organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el “Administrador Principal” lo acepte.
3.A	<Durante> La organización que se muestra no es la que el usuario quiere vincularse:	
3.A.1	El usuario clickea “Volver”	El sistema vuelve al paso 2.A.
3.A.1.A	<Durante> El usuario selecciona la organización errónea:	

3.A.1.A.1		El sistema relaciona al Administrador con la Organización, pero mantiene el estado de la relación como “Pendiente” hasta que el “Administrador Principal” lo deniegue.
3.A.1.A.2		El sistema elimina la relación.
4		El sistema registra la Organización y relaciona al Usuario con la misma como Administrador.
*.A	<Durante> El usuario clickea “Cancelar”:	
*.A.1		El sistema no registra los datos y vuelve al paso 1.
Diccionario de datos		

Torneos

Clubes

CU02 - ABM Club					
Alcance:	Sistema	Caja:	Negra	Interacción:	Dialogal
Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario			
Actor iniciador:		Usuario			
Precondiciones:		El usuario está logueado en el sistema. El usuario tiene rol administrador.			
Disparador:		El usuario decide agregar un nuevo club.			
Postcondiciones:		Se registró el club correctamente.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1	El usuario ingresa a la opción “Clubes”			Muestra la página de “Clubes” con los datos_club_tabla de cada uno de los clubes existentes.	
2	El usuario presiona el botón “Agregar nuevo club”.			Muestra el formulario con toda la información que el usuario deberá	

		completar con los datos_club_formulario.
2.a	<previo> El usuario desea modificar un club preexistente, y presiona el ícono "Editar" correspondiente a dicho club.	
2.a.1		Muestra el formulario completo con los datos_club_formulario del club seleccionado.
2.a.2	El usuario modifica los campos de datos_club_formulario que desea actualizar, y, una vez finalizados los cambios, presiona el botón "Guardar".	
		Registra todos los datos_club_formulario del club modificado, y muestra los datos_club_tabla de todos los clubes existentes, inclusive del club recientemente actualizado. Fin CU.
2.b	<previo> El usuario desea eliminar un club existente, y selecciona el ícono "Eliminar" correspondiente a dicho club.	
2.b.1		Muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación del club seleccionado.
2.b.2	El usuario confirma la eliminación del club seleccionado presionando el botón "Eliminar".	
		Registra la baja del club seleccionado, y muestra los datos_club_tabla de todos los clubes existentes, excluyendo al club recientemente eliminado. Fin CU.
3	El usuario completa todos los datos_club_formulario para crear un nuevo club". Una vez finalizados los cambios, presiona el botón "Guardar".	Registra todos los datos_club_formulario, y muestra los datos_club_tabla de todos los clubes, inclusive del club recientemente cargado. Fin CU.
*.a	El usuario presiona el botón "Volver".	La tarea que está realizando se da por finalizada. Fin CU.
Diccionario de datos		datos_club_tabla = id_club + nombre + ciudad + provincia + pais datos_club_formulario = nombre + ciudad + provincia + pais

Equipos

Jugadores

CU06 - Agregar jugador a un equipo		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Usuario (Administrador)	
Actor iniciador:	Usuario (Administrador)	
Precondiciones:	Administrador autenticado. Instancia de la Organización existente. Instancia del Equipo existente. El Jugador se encuentra registrado. Debe haberse seleccionado la organización y el equipo para el cual se agrega el Jugador.	
Disparador:	Un administrador clickea "Agregar jugador" dentro de un equipo.	
Postcondiciones:	Se vincula un Jugador para un equipo.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema muestra el formulario para completar con los datos de búsqueda del Jugador.
2	El administrador completa con los datos y clickea "Buscar".	El sistema busca el Jugador y lo muestra.
2.A	<Posterior> El sistema no encuentra coincidencias:	
2.A.1		El sistema notifica que no existe un Jugador con esos datos.
2.A.2		El sistema permite volver al paso 1 o ejecutar <CU07 - Registrar Jugador>
3	El administrador selecciona al Jugador.	El sistema vincula al Jugador con la Organización y Equipo.
3.A	<Durante> El Jugador ya pertenece al Equipo:	
		El sistema informa que el Jugador ya

		pertenece al plantel.
3.B	<Durante> El sistema encuentra coincidencias del Jugador en otros Equipos:	
3.B.1		El sistema notifica al Administrador.
3.B.2	El administrador elimina el vínculo previo.	El sistema realiza una baja lógica de la relación.
3.B.2.A	<Durante> El administrador desea conservar el vínculo previo:	
		El sistema mantiene ambos vínculos.
3.C	<Posterior> El reglamento del torneo impide agregar jugadores:	
		El sistema informa el motivo y no lo registra.
Diccionario de datos		

CU07 - Registrar jugador		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:	Dialogal	
Nivel de meta:	Usuario	Instanciación: Real
Actor primario:	Usuario (Administrador)	
Actor iniciador:	Usuario (Administrador)	
Precondiciones:	Administrador autenticado. Administrador pertenece a una organización.	
Disparador:	Un administrador clickea "Registrar jugador".	
Postcondiciones:	Se registra un Jugador para un equipo. Si existe un Deportista coincidente, queda pendiente una solicitud de vinculación.	
Pasos	Usuario / Condición	Sistema
1		El sistema muestra el formulario para completar con los datos del jugador.
2	El administrador completa con los datos del jugador y clickea "Guardar".	El sistema valida los datos.

2.A	<Posterior> El sistema observa que hay datos inválidos:	
2.A.1		El sistema emite un aviso de qué datos son inválidos y mantiene al usuario en esa página.
3		El sistema registra al jugador y busca coincidencias con los deportistas.
3.A	<Posterior> El sistema encuentra ya coincidencias:	
3.A.1		El sistema notifica que ya existe un jugador con tal DNI para ese deporte. Vuelve al paso 1.
4		El sistema no encuentra coincidencias. Fin del CU.
4.A	<Durante> El sistema encuentra coincidencias:	
4.A.1		El sistema registra igualmente al Jugador.
4.A.2		El sistema genera una solicitud de vinculación.
4.A.3		El sistema envía una notificación y un correo electrónico al Deportista.
4.A.4	El usuario acepta la vinculación.	El sistema relaciona Jugador y Deportista.
4.A.4.A	<Posterior> El Deportista rechaza la vinculación:	
4.A.4.A.1		El sistema elimina la solicitud y mantiene ambas entidades independientes.
Diccionario de datos		

Deportistas

CU06 - Crear deportista		
Alcance:	Sistema	Caja: Negra
Interacción:		Dialogal

Nivel de meta:		Usuario	Instanciación:		Real
Actor primario:		Usuario (rol mayor a admin)			
Actor iniciador:		Usuario (rol mayor a admin)			
Precondiciones:		Usuario autenticado.			
Disparador:		Un usuario se loguea en la app de deportistas.			
Postcondiciones:		Se registra un nuevo Deportista.			
Pasos	Usuario / Condición			Sistema	
1	El usuario selecciona la opción “Deportista”.				
2	El usuario completa con sus datos y clickea “Listo”.			El sistema busca y no encuentra coincidencias de DNI.	
3				El sistema registra la entidad Deportista para ese Usuario.	
2.A	<Posterior> El sistema encuentra una coincidencia:				
2.A.1				El sistema notifica la coincidencia y pregunta si el usuario desea vincular los datos.	
2.A.2	El usuario acepta.			El sistema vincula al jugador con el deportista.	
2.A.2.A	<Previo> El usuario no acepta la vinculación:				
2.A.2.A.1				El sistema crea un deportista sin vinculación a un jugador.	
Diccionario de datos					

Profesionales

Partidos

Estadísticas y BI

Inteligencia Artificial

Nutrición

Preparación física

Salud

Jugador (Autogestión)

Portal público

Administración del sistema

Nuevo Gantt

Análisis de riesgos

En el análisis de riesgos se analizan los riesgos al utilizar el sistema, al desarrollar el sistema o durante la implementación. Es decir, determinar cómo se identifican, cómo se vuelve a la normalidad, cómo se evitan y cómo se continúa con el trabajo.

Riesgos de desarrollo

- Retrasos
- Renuncias de integrantes
- Problemas técnicos
- IA sin precisión suficiente
- Sobreestimación

Riesgos tecnológicos

- API externa cambia
- Se caen los servidores donde están subidos el frontend o el backend
- Problemas offline

Riesgos de implementación

- Resistencia al cambio
- Usuarios mal capacitados
- Migración de datos

Riesgos legales

- Fuga de datos
- Incumplimiento de Ley 25.326
- Tratamiento de datos médicos

Riesgos operativos

- Pérdida de conexión
- Pérdida de información
- Inconsistencias

Riesgos de negocio

- Pocos clientes
- Costos de cloud mayores
- Competencia
- maro y micro economicos

La idea sería definir la probabilidad, impacto, mitigación, plan de contingencia, plan de continuación del trabajo y plan de vuelta a la normalidad.

Diseño

Arquitectura

Se haría un diagrama de cómo interactúan los diferentes módulos de la aplicación: API, API externa, frontend, backend, base de datos, IA, BI, aplicación de escritorio, aplicación web y aplicación móvil.

Tecnologías

Se desarrollará qué tecnologías se utilizarán para cada módulo. Por ejemplo: React/Angular, SQL/MongoDB, Railway/Vercel, etc.

Arquitectura de capas

Presentación -> servicios -> negocio -> persistencia -> base de datos

Modelo de datos

Desarrollar el DER

Diseño de la BdD

En base al DER se realiza el pasaje a tablas:

Usuario(id_usuario, dni, nombre, apellido, email, contraseña, fecha_registro, estado)

PK → id_usuario, dni

Rol(id_rol, nombre)

PK → id_rol

usuario_rol(id_usuario, dni, id_rol)

PK → id_usuario, dni, id_rol

id_usuario, dni → FK(Usuario)

id_rol → FK(Rol)

Club(id_club, nombre, ciudad, provincia, pais, direccion)

PK → id_club

Equipo(id_equipo, id_club, nombre, categoria, temporada)

PK → id_equipo, id_club

id_club → FK(Club)

usuario_equipo(id_usuario, dni, id_equipo, fecha_desde, fecha_hasta)

PK → id_usuario, dni, id_equipo

id_usuario, dni → FK(Usuario)

id_equipo → FK(Equipo)

Deportista(id_deportista, id_usuario, dni, fecha_nacimiento,
ext_habil, posicion, dorsal)

PK → id_deportista, id_usuario, dni

id_usuario, dni → FK(Usuario)

Torneo(id_torneo, nombre, temporada)

PK → id_torneo

Partido(id_partido, id_torneo, fecha, local, visitante,
estado)

PK → id_partido, id_torneo, fecha

id_torneo → FK(Torneo)

participacion_partido(id_participacion, id_partido,
id_deportista, titular, minutos_jugados)

PK → id_participacion, id_partido, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_deportista → FK(Deportista)

Tipo_Evento(id_tipo_evento, nombre)

PK → id_tipo_evento

Evento(id_evento, id_partido, id_tipo_evento, id_deportista,
minuto, coordenada_x, coordenada_y, observaciones)

PK → id_evento, id_partido, id_tipo_evento, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_tipo_evento → FK(Tipo_Evento)

id_deportista → FK(Deportista)

Estadistica_Partido(id_estadistica, id_partido, id_deportista,
goles, asistencias, pases, pases_correctos, tiros, tiros_arco,
recuperaciones, perdidas, faltas, tarjetas, kilometros,
velocidad_promedio)

PK → id_estadistica, id_partido, id_deportista

id_partido → FK(Partido)

id_deportista → FK(Deportista)

Entrenamiento(id_entrenamiento, id_equipo, fecha, descripcion)

PK → id_entrenamiento, id_equipo, fecha

id_equipo → FK(Equipo)

participacion_entrenamiento(id_pe, id_entrenamiento,
id_deportista, asistencia, observaciones)

PK → id_pe, id_entrenamiento, id_deportista

id_entrenamiento → FK(Entrenamiento)

id_deportista → FK(Deportista)

Rutina(id_rutina, id_profesional, nombre, objetivo)

PK → id_rutina, id_profesional

Ejercicio(id_ejercicio, nombre, descripcion)

PK → id_ejercicio

rutina_ejercicio(id_re, id_rutina, id_ejercicio, series, repeticiones, peso, descanso)

PK → id_re, id_rutina, id_ejercicio

id_rutina → FK(Rutina)

id_ejercicio → FK(Ejercicio)

rutina_asignada(id_ra, id_rutina, id_deportista, fecha_ini, fecha_fin)

PK → id_ra, id_rutina, id_deportista

id_rutina → FK(Rutina)

id_deportista → FK(Deportista)

Plan_Nutricional(id_plan, id_nutricionista, id_deportista, fecha_inicio, fecha_fin)

PK → id_plan, id_nutricionista, id_deportista

id_nutricionista → FK()

id_deportista → FK(Deportista)

Comida(id_comida, id_deportista, fecha, tipo_comida, descripcion)

PK → id_comida, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Foto_Comida(id_foto, id_comida, url_imagen)

PK → id_foto, id_comida

id_comida → FK(Comida)

Lesion(id_lesion, id_deportista, fecha, diagnostico, gravedad, estado)

PK → id_lesion, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Evaluacion_Fisica(id_ef, id_deportista, fecha, altura, peso, imc, grasa_corporal, masa_muscular)

PK → id_ef, id_deportista, fecha

id_deportista → FK(Deportista)

Especialidad(id_especialidad, nombre)

PK → id_especialidad

especialidad_usuario(id_eu, id_usuario, id_especialidad)

PK → id_eu, id_usuario, id_especialidad

id_usuario → FK(Usuario)

id_especialidad → FK(ESpecialidad)

Diseño de interfaces

- Wireframes
- Mockups
- Pantallas en figma

Diseño de seguridad

- JWT
- OAuth
- Roles
- Permisos
- Cifrado

Diseño de integración

- API Rest
- IA
- BI

Diseño del UX

- Theme
- Colores
- Tipografía
- Responsive
- Navegación

Bibliografía